

Университет ИТМО
Факультет <название факультета>

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:
<тема ВКР>

Выполнил: <ФИО студента>

Группа: <номер группы>

Руководитель: <ФИО руководителя>

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	2
1 Аналитический обзор и выбор базового подхода	3
1.1 Автоматизация подготовки интерьерных решений	3
1.2 Сравнение существующих методов генерации планировок	4
1.3 Обоснование выбора Infinigen	4
1.4 Постановка задачи	5
2 Разработка пайплайна расстановки объектов	5
2.1 Общая архитектура решения	5
2.2 Улучшение результата расстановки Infinigen	6
2.3 Получение описаний объектов и материалов	7
2.4 Замена синтетических объектов на магазинные аналоги	7
2.5 Формирование отчета и выгрузка результата	7
3 Каталог материалов, замены и экспериментальная оценка	8
3.1 Сбор каталога предметов и материалов	8
3.2 Описание предметов и отделочных материалов	8
3.3 Эксперименты и оценка качества	8
3.4 Расчет стоимости и варианты замен	9
3.5 Выводы по экспериментам	10
Заключение	10
Список использованных источников	11

ВВЕДЕНИЕ

Современные инструменты проектирования интерьеров позволяют создавать фотореалистичные сцены, однако значительная часть работы по-прежнему выполняется вручную. Специалисту необходимо подобрать предметы мебели и отделочные материалы, расставить их в помещении, настроить освещение, подготовить визуальные материалы и сформировать спецификацию с товарами и стоимостью. Такой процесс требует времени, зависит от опыта исполнителя и плохо масштабируется при необходимости быстро подготовить несколько вариантов оформления одного и того же помещения.

Актуальность работы связана с необходимостью автоматизации подготовки дизайн-предложений для помещений на основе исходной геометрии комнаты и каталога доступных товаров. В практическом сценарии важно не только сгенерировать визуально правдоподобную расстановку, но и связать элементы сцены с реальными товарами, их изображениями, ценами и материалами, чтобы результат можно было использовать в коммерческом процессе.

Целью работы является разработка программного комплекса для автоматизированной генерации вариантов расстановки предметов интерьера, подбора отделочных материалов и формирования отчета с визуализациями, товарами и стоимостью.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. проанализировать существующие подходы к генерации 3D-сцен и расстановке объектов в помещениях;
2. выбрать базовый инструмент генерации сцен и определить ограничения, возникающие при его применении к задаче интерьерного дизайна;
3. разработать пайплайн улучшения расстановки объектов, настройки света и замены синтетических объектов на товары из каталога;
4. подготовить механизм описания предметов и отделочных материалов с использованием VLM- и LLM-моделей;
5. собрать каталог товаров и материалов, пригодный для автоматической подстановки в сцену и расчета стоимости;
6. провести эксперименты и оценить качество получаемых результатов;

7. реализовать выгрузку результата в виде изображений, файла сцены, спецификации товаров и итогового отчета.

Объектом исследования является процесс подготовки интерьерных 3D-сцен и дизайн-предложений. Предметом исследования являются методы автоматической расстановки объектов, подбора материалов и сопоставления синтетических объектов с товарами из внешнего каталога.

Практическая значимость работы заключается в возможности сократить ручной труд при подготовке дизайн-предложений и получить воспроизводимый пайплайн, который может быть интегрирован в инфраструктуру компании.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ВЫБОР БАЗОВОГО ПОДХОДА

1.1 Автоматизация подготовки интерьерных решений

В данном разделе нужно описать, почему автоматизация расстановки и подбора товаров является важной практической задачей. Здесь следует раскрыть следующие аспекты:

1. ручная подготовка интерьера требует большого количества итераций: планировка, подбор мебели, проверка размеров, настройка света, рендеринг и подготовка спецификации;
2. при работе с клиентом часто нужно показать несколько вариантов одного помещения, поэтому скорость генерации становится критичным фактором;
3. автоматический пайплайн позволяет фиксировать правила, повторять эксперименты и сравнивать варианты по стоимости, наполнению и визуальному качеству;
4. связка 3D-сцены с каталогом товаров повышает прикладную ценность результата, потому что пользователь получает не абстрактную картинку, а набор предметов, которые можно приобрести или заменить.

В тексте главы важно показать, что задача не сводится только к генерации красивого изображения. Необходимо получить структурированный ре-

зультат: расстановку объектов, список товаров, цены, изображения, файл сцены и отчет. Именно это отличает прикладной пайплайн от демонстрационной генерации сцены.

1.2 Сравнение существующих методов генерации планировок

Для решения задачи были рассмотрены подходы, основанные на генерации расположения объектов в помещении. В обзор следует включить M3D Layout, DiffuScene, LEGO-Net и Infinigen. Для каждого подхода нужно кратко описать: какие входные данные он принимает, какой результат формирует, насколько удобно его запускать локально, можно ли управлять составом сцены и насколько легко интегрировать результат с Blender и внешним каталогом товаров.

При описании M3D Layout, DiffuScene и LEGO-Net нужно сделать акцент не на том, что эти методы плохие, а на том, что они оказались менее удобны для практического пайплайна. Возможные ограничения:

1. сложность воспроизведения окружения и запуска обученных моделей;
2. зависимость от конкретных датасетов и форматов сцен;
3. недостаточная управляемость результата при необходимости получить коммерчески применимую сцену;
4. сложность последующей замены объектов на товары из каталога;
5. отсутствие полного пайплайна от генерации до отчета и спецификации.

1.3 Обоснование выбора Infinigen

Infinigen был выбран как базовый инструмент, поскольку он позволяет процедурно создавать сцены, управлять параметрами генерации и получать результат в формате, совместимом с Blender. Для данной работы это важно по нескольким причинам. Во-первых, Blender используется как универсальная среда для загрузки, модификации, рендеринга и экспорта 3D-сцен. Во-вторых, процедурная генерация позволяет получать разные варианты сцены без ручного моделирования каждого объекта. В-третьих, наличие полноценной 3D-сцены дает возможность выполнять постобработку: добавлять от-

сутствующие элементы, менять материалы, заменять объекты на магазинные аналоги и готовить отчет.

При этом Infinigen не решает всю задачу напрямую. В исходном виде результат требует доработки: необходимо адаптировать расстановку под интерьерный сценарий, контролировать состав объектов, улучшать освещение, извлекать описания предметов и связывать элементы сцены с товарами из каталога. Поэтому в работе Infinigen рассматривается не как готовое решение, а как базовый генератор, вокруг которого построен дополнительный прикладной пайплайн.

1.4 Постановка задачи

На основе проведенного анализа задача работы формулируется следующим образом: разработать пайплайн, который принимает описание помещения и набор требований к интерьеру, генерирует 3D-сцену, улучшает расстановку объектов, подбирает материалы и магазинные аналоги предметов, после чего формирует отчет с визуализациями, ценами и выгружаемыми артефактами.

В конце первой главы нужно добавить краткий вывод: выбранный подход основан на Infinigen, потому что он дает управляемую 3D-сцену в Blender, но для практического применения требуется дополнительный слой обработки, описанный во второй и третьей главах.

2 РАЗРАБОТКА ПАЙПЛАЙНА РАССТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ

2.1 Общая архитектура решения

Во второй главе нужно описать основной пайплайн расстановки. Рекомендуемая логика изложения:

1. входные данные: геометрия помещения, тип комнаты, ограничения, предпочтения пользователя, доступные каталоги;
2. генерация базовой сцены с помощью Infinigen;
3. анализ полученной сцены и извлечение списка объектов;
4. улучшение расстановки и добавление недостающих предметов;

5. настройка освещения и камер;
6. замена синтетических объектов на товары из каталога;
7. подготовка результата: рендеры, файл Blender, изображения товаров, цены и отчет.

В этом месте стоит добавить схему пайплайна. В LaTeX ее можно вставить как рисунок:

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.95\textwidth]{images/pipeline.png}
  \caption{Общая схема пайплайна генерации интерьерной сцены}
  \label{fig:pipeline}
\end{figure}
```

2.2 Улучшение результата расстановки Infinigen

Здесь нужно описать, какие проблемы возникали в базовой расстановке и какие правила были добавлены поверх Infinigen. Примеры проблем: некорректные расстояния между объектами, отсутствие важных предметов для заданного типа комнаты, неудачная ориентация мебели, пересечения объектов, недостаточно выразительное освещение, несоответствие состава сцены пользовательскому запросу.

После этого нужно описать доработки:

1. проверка состава сцены относительно ожидаемого набора объектов;
2. добавление отсутствующих предметов;
3. коррекция положения и ориентации объектов;
4. настройка источников света;
5. выбор камер и подготовка ракурсов для рендера;
6. сохранение промежуточных и итоговых артефактов.

2.3 Получение описаний объектов и материалов

Для сопоставления объектов сцены с товарами из каталога используются текстовые описания. Их можно получать с помощью VLM-моделей, которые анализируют изображение объекта или материала, и LLM-моделей, которые нормализуют описание, выделяют ключевые признаки и приводят его к формату, удобному для поиска.

В тексте нужно указать, какие признаки извлекаются: тип объекта, стиль, цвет, материал, форма, назначение, примерные размеры, совместимость с типом комнаты и дополнительные ограничения. Для отделочных материалов полезно выделять тип поверхности, цветовую гамму, фактуру, рисунок, область применения и визуальную совместимость с остальной сценой.

2.4 Замена синтетических объектов на магазинные аналоги

После получения описаний выполняется поиск подходящих товаров в каталоге. Синтетический объект из сцены сопоставляется с магазинным товаром по типу, визуальным признакам, материалу, цвету, стилю и доступности 3D-модели. Если точного совпадения нет, система подбирает несколько близких вариантов.

В этом разделе важно описать, что замена объекта должна учитывать не только текстовое сходство, но и техническую пригодность модели: наличие 3D-файла, совместимость формата, корректный масштаб, материалы и возможность загрузки в Blender.

2.5 Формирование отчета и выгрузка результата

Итоговый результат пайплайна включает набор рендеров, файл сцены в формате Blender, список использованных товаров, изображения товаров, цены и варианты замен. Отчет нужен для того, чтобы результат можно было передать пользователю или использовать на следующем этапе внедрения.

В конце второй главы нужно сделать вывод: разработанный пайплайн превращает базовую генерацию сцены в прикладной результат, включающий визуализации, магазинные объекты и структурированную выгрузку.

3 КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ, ЗАМЕНЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

3.1 Сбор каталога предметов и материалов

В третьей главе нужно описать, как формировался каталог товаров. Для каждого товара желательно хранить название, категорию, изображения, ссылку на источник, цену, параметры, описание, признаки стиля и путь к 3D-модели при наличии.

Отдельно следует раскрыть трудности, связанные с 3D-моделями. В практических каталогах не всегда доступны файлы в нужном формате. Даже если модель есть, она может быть представлена в формате, требующем конвертации, иметь некорректный масштаб, неполные материалы или структуру, неудобную для автоматической загрузки. Формат FBX выбран как один из наиболее практичных вариантов обмена между разными визуализаторами, включая Blender и Unity, однако даже он не гарантирует полную совместимость без проверки и нормализации.

3.2 Описание предметов и отделочных материалов

Как и во второй главе, здесь нужно описать использование VLM и LLM, но уже со стороны каталога. Для товаров и материалов формируются нормализованные описания, которые затем используются при поиске замен. Это позволяет сравнивать синтетические объекты и реальные товары не только по названию категории, но и по визуальным характеристикам.

Например, для кресла могут учитываться форма, цвет, материал обивки, стиль, наличие деревянных или металлических элементов. Для напольного покрытия могут учитываться оттенок, рисунок, тип поверхности, степень контраста и совместимость с мебелью.

3.3 Эксперименты и оценка качества

Эксперименты должны показать, что предложенный пайплайн дает применимые результаты. Рекомендуется описать несколько сценариев: разные типы комнат, разные стилистические запросы, разные ограничения по составу объектов или стоимости.

Оценку можно проводить по следующим критериям:

1. корректность состава сцены;
2. отсутствие грубых пересечений и визуальных ошибок;
3. соответствие выбранных товаров исходным объектам;
4. визуальная согласованность мебели и материалов;
5. полнота итогового отчета;
6. стоимость итогового набора товаров;
7. наличие нескольких вариантов замен.

Если используются оценки VLM, нужно явно описать, что модель выступает как автоматический эксперт, который сравнивает изображение сцены или товара с заданными критериями. Важно указать ограничения такой оценки: она не заменяет экспертную проверку дизайнера, но позволяет быстро сравнивать большое количество вариантов и находить явные ошибки.

3.4 Расчет стоимости и варианты замен

Для каждого ключевого объекта формируются варианты замены. Практически удобно использовать три уровня:

1. базовый вариант с минимальной стоимостью;
2. основной вариант с наилучшим балансом цены и визуального соответствия;
3. премиальный вариант с более высокой стоимостью или лучшим качеством.

Такой подход позволяет использовать один и тот же пайплайн для разных бюджетов. В отчете нужно показывать итоговую стоимость сцены, стоимость отдельных товаров и ссылки на позиции каталога.

3.5 Выводы по экспериментам

В конце третьей главы нужно сформулировать, какие результаты были получены: сколько сцен было сгенерировано, какие типы помещений проверялись, как часто удавалось подобрать подходящие товары, какие ошибки оставались и какие ограничения требуют дальнейшей доработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был разработан пайплайн автоматизированной генерации интерьерных 3D-сцен, подбора предметов и отделочных материалов, а также формирования итогового отчета с визуализациями и стоимостью. В качестве базового генератора сцен был выбран Infinigen, поскольку он позволяет получать редактируемые 3D-сцены, совместимые с Blender, и служит удобной основой для дальнейшей постобработки.

Были проанализированы существующие методы генерации планировок и 3D-сцен, выявлены ограничения их применения в прикладном сценарии интерьерного дизайна. Поверх базовой генерации был реализован дополнительный слой обработки: улучшение расстановки, добавление недостающих объектов, настройка освещения, описание объектов и материалов с использованием VLM и LLM, сопоставление с каталогом товаров и подготовка выгружаемых артефактов.

Практический результат работы заключается в возможности получать не только изображение интерьера, но и структурированный набор данных: сцену Blender, рендеры, список товаров, изображения, цены и варианты замен. Такой формат результата пригоден для дальнейшего внедрения и интеграции в рабочий процесс компании.

В дальнейшем систему можно развивать за счет расширения каталога товаров, улучшения поиска 3D-моделей, добавления экспертных правил для разных типов помещений и включения ручной обратной связи от дизайнера или пользователя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Автор И. О. Название источника. Город: Издательство, 2026.